

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	BINNER Antoine PERON Nathan LAPLACE Mat-Théo LE MEUR Malo LAGOUARDE Dylan TEMPLIER–BOURDA Tancrede	Technicien	20/03/2024	AB PN LM-T LM LD T-BT
Approuvé par	F. AUGEREAU (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	20/03/2024	
Approuvé par	S. AVOL (Toy Corporation)	Client	20/03/2024	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	20/03/2024	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ11	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	3
2.2. Nomenclature	4
2.3. Typons	6
2.4. Plan de perçage	7
2.5. Schéma d'implantation	8
3. Processus de fabrication du produit	10
4. Matrice de conformité du produit	11

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : [schéma EMT - Google Drive](#)

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : Dylan Lagouarde, Nathan Peron

Relecteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, BINNER Antoine, TEMPLIER-BOURDA Tancrède

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : [Schéma Emetteur ISIS](#)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ11 Révision : 2 – 20/03/2024	3/11
----------------------------------	---	------

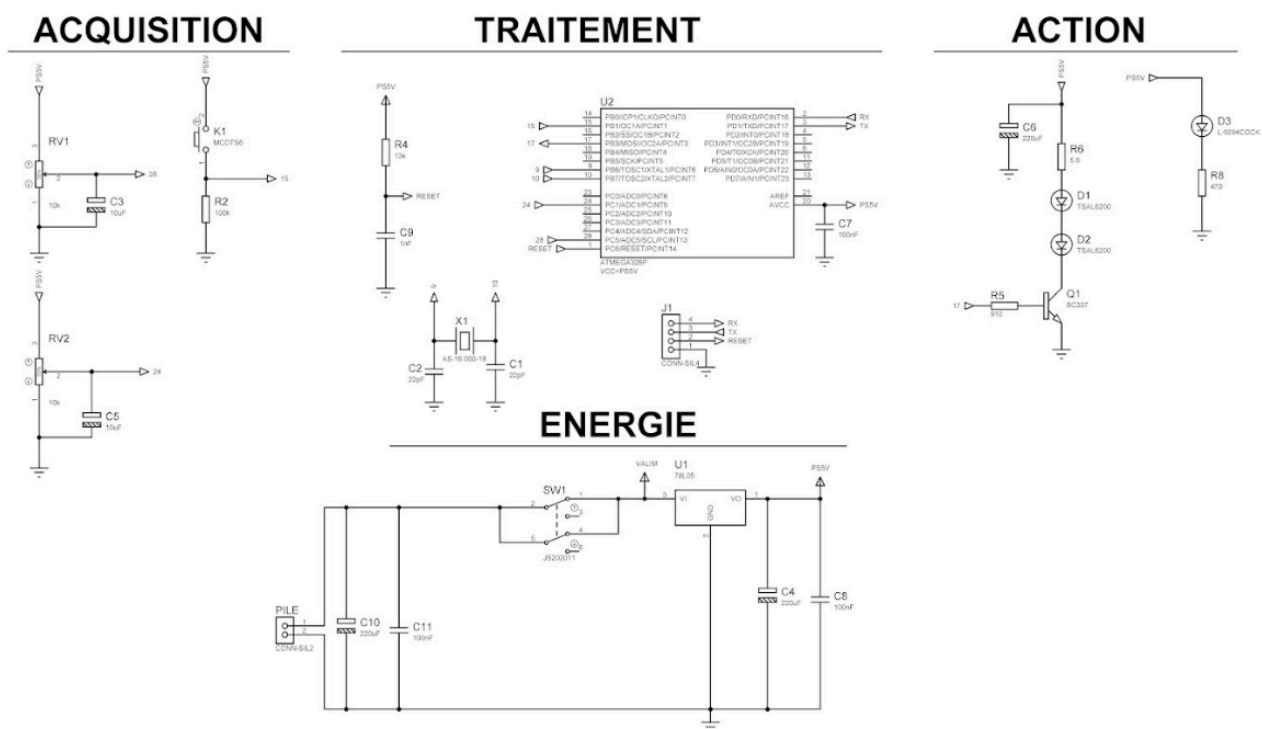


Figure 1 : schéma électronique de l'émetteur sous le logiciel ISIS

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Dylan Lagouarde, Nathan Peron

Relecteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, BINNER Antoine, TEMPLIER-BOURDA Tancred

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : Sans objet

Kart A Hélice

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R2	100 kΩ	THD - E48 +/-10% - 250mW
Résistance	R4	13 kΩ	THD - E48 +/-10% - 250mW
Résistance	R5	910 Ω	THD - E48 +/-10% - 250mW
Résistance	R6	5.6 Ω	THD - E12 +/-5% - 250mW
Résistance	R8	470 Ω	THD - E48 +/-10% - 250mW
Condensateur	C1	22 pF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C2	22 pF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C3	10 μF	THD - +/-20 % - polarisé - 16V
Condensateur	C4	220 μF	THD - +/-20 % - polarisé - 16V
Condensateur	C5	10 μF	THD - +/-20 % - polarisé - 16V
Condensateur	C6	220 μF	THD - +/-20 % - polarisé - 16V
Condensateur	C7	100 nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C8	100 nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C9	1 nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C10	220 μF	THD - +/-20 % - polarisé - 16V
Condensateur	C11	100 nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Connecteur	PILE	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	J1	CONN-SIL4	THD Connecteur HE14 2,54mm 4 broches mâles
LED infrarouge	D1	TSAL6200	LED infrarouge 940 nm
LED infrarouge	D2	TSAL6200	LED infrarouge 940 nm
LED verte	D3	L-9294CGCK	Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA
Circuit imprimé double face	C1	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm
MCU	U2	ATMEGA328P	MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB
Interrupteur	SW1	JS202011	Utilisation d'une seule entrée et sortie
Régulateur linéaire	U1	LM78L05ACZ	Sortie 5V +/-2%
Accumulateur		LIP0 2S	Tension nominale : 7,4V; 350 mAh
Potentiomètre rotatif	RV2	RK09K11310KB	Potentiomètre rotatif, 10 kohm, 50 mW, ± 20%, RK09K Series
Potentiomètre linéaire	RV1	PTA4543-2015D P-B103	10 kohm, ± 20%, 250 mW, Linéaire, Traversant
Timer	X1	AS-16.000-18	16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF
Bouton poussoir	K1	MCDTS6-3K	Série MCDTS6, A déclencheur supérieur, Traversant
Transistor	Q1	BC337	NPN, 45 V, 800 mA, 625 mW, TO-92, Traversant

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : Dylan Lagouarde, Nathan Peron

Relecteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, BINNER Antoine,
TEMPLIER-BOURDA Tancrède

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : [schéma EMT - Google Drive](#)

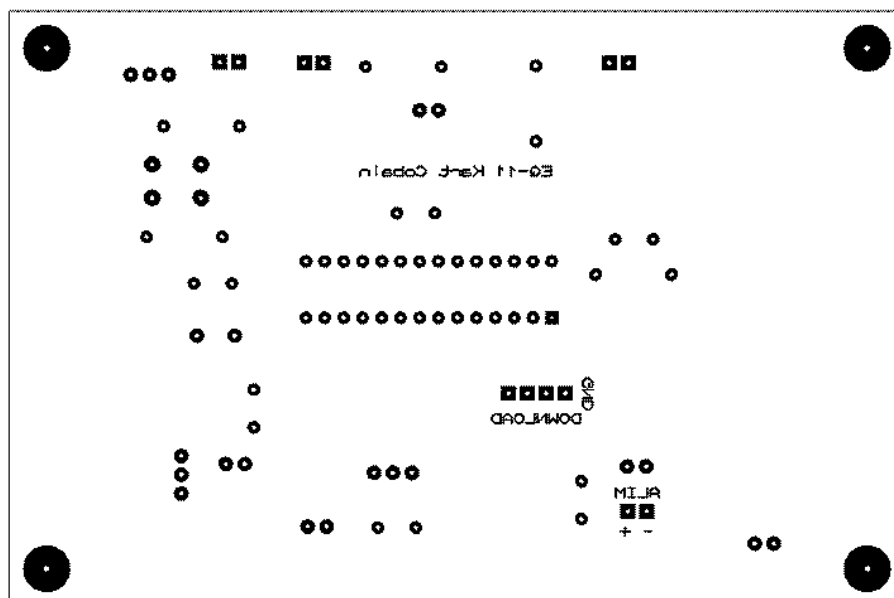


Figure 2 : Typon du dessus

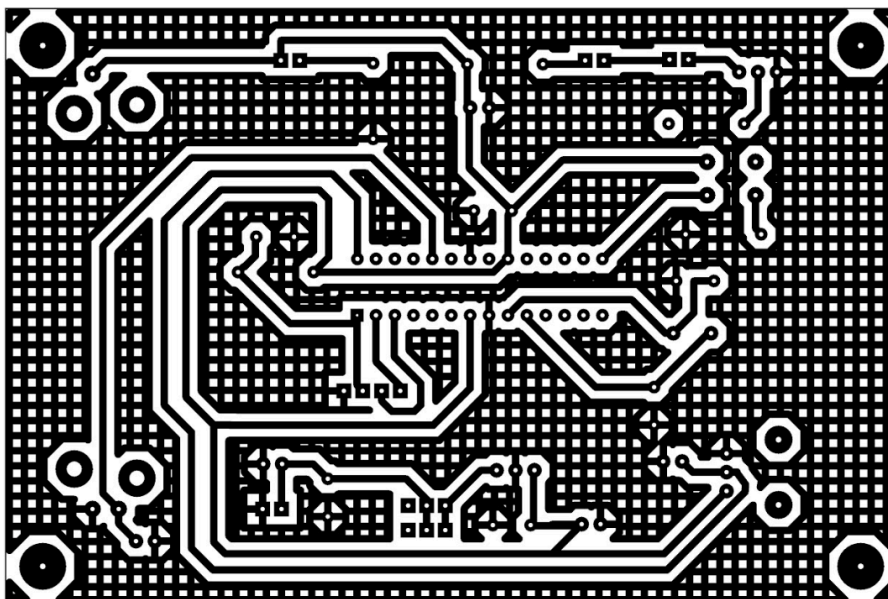


Figure 3 : Typon du dessous

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : Dylan Lagouarde, Nathan Peron

Relecteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, BINNER Antoine, TEMPLIER-BOURDA Tancrède

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEii : C1-35

Fichier : [schéma EMT - Google Drive](#)

Kart A Hélice

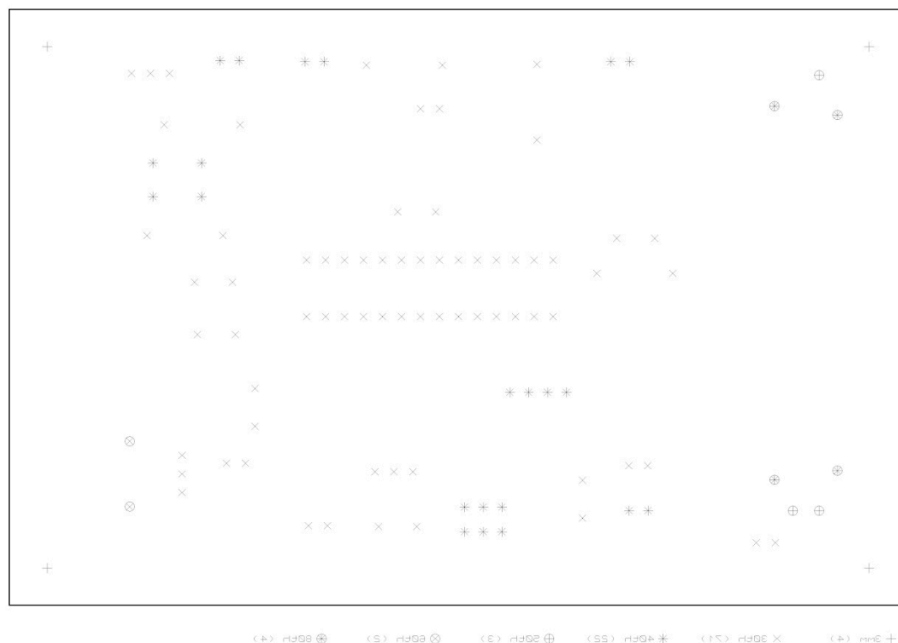


Figure 4 : plan de perçage de la carte pour l'émetteur

Commentaires sur le document :

30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 60 th $\approx$ 1,5 mm.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Dylan Lagouarde, Nathan Peron

Relecteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, BINNER Antoine, TEMPLIER-BOURDA Tancred

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : [schéma EMT - Google Drive](#)

Kart A Hélice

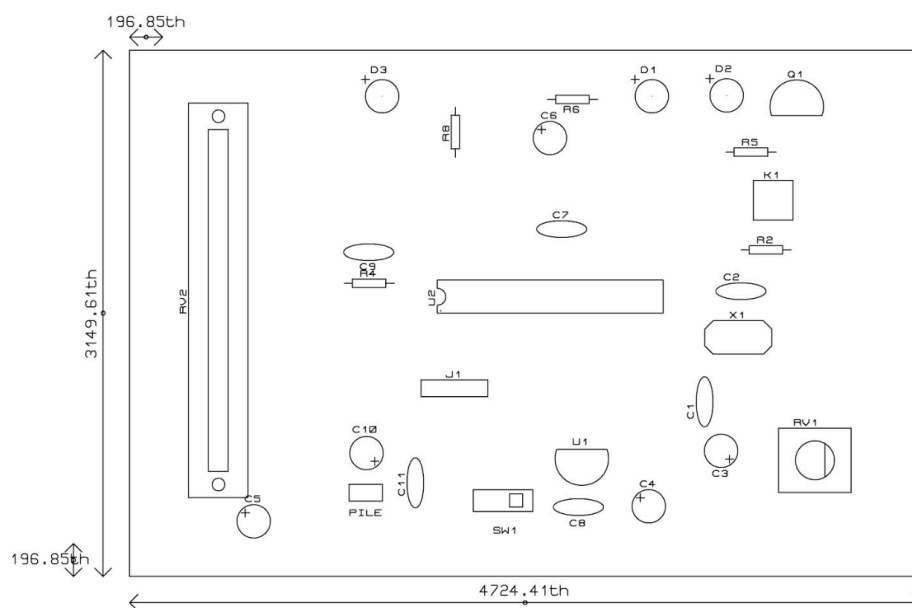


Figure 5 : schéma d'implantation de la carte électronique pour l'émetteur

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : PERON Nathan, LAGOUARDE Dylan

Relecteur : BINNER Antoine, Malo LE MEUR et Mat-Théo
LAPLACE,TEMPLIER–BOURDA Tancrède

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

Nous rappelons ici les étapes de la fabrication de la carte :

- Placer les typons sur la carte
- Mettre la carte dans l'insoleuse
- Rincer la carte dans le révélateur
- Graver la carte dans la salle de gravure
- Mettre la carte dans l'insoleuse sans les typons
- Rincer la carte dans le révélateur
- Découper et percer la carte
- Vérifier les micro-contacts/coupures entre les pistes de la carte avec le multimètre
- Souder les composant THD
- Vérifier les soudures à la binoculaire
- Vérifier les micro-contacts/coupures entre les pistes et les composants de la carte avec le multimètre

Nous téléversons ensuite le code dans le MCU à l'aide du Pin associé.

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
sans objet	sans objet	sans objet	sans objet
sans objet	sans objet	sans objet	sans objet
sans objet	sans objet	sans objet	sans objet
sans objet	sans objet	sans objet	sans objet
sans objet	sans objet	sans objet	sans objet